單元 2-2 波以耳定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、波以耳定律 (Boyle's Law) 的核心內涵與 J 型管實驗

等溫等量先決條件・反比常數乘積・J 型管等壓面分析

觀念 01　定律陳述與先決條件

1662 年英國科學家波以耳 (Robert Boyle) 發表：在**絕對溫度固定 (T 為定值)** 且**氣體莫耳數固定 (n 為定值)** 之密閉條件下，定量氣體呈現**體積 (V) 與其所受壓力 (P) 成反比**。

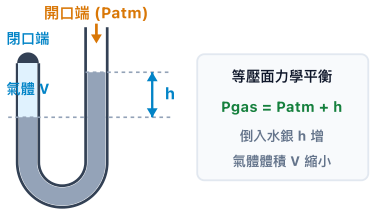
乘積守恆：

$$P \times V = k \quad (\text{常數，} k = nRT)$$

前後狀態轉移：

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

圖 2-4 波以耳 J 型玻璃管實驗原型與水銀等壓面分析



波以耳經典驗證：當水銀高出 $76\,\text{cm}$ ($P = 2\,\text{atm}$) 時，閉口端氣體體積縮小為初長的一半！

J 型管水銀面狀態	等壓面力學平衡方程式	閉口端封閉氣體壓力 (P_{gas})
(1) 兩管水銀面等高	$P_{\text{gas}} = P_0$（左右液柱無落差）	$P_{\text{gas}} = P_0$（剛好等於外界大氣壓力）
(2) 開口端高於閉口端 h cm	$P_{\text{gas}} = P_0 + P_{\text{Hg}}$（開口水銀向下施壓）	$P_{\text{gas}} = P_0 + h\,(\text{cmHg})$
(3) 開口端低於閉口端 h cm	$P_{\text{gas}} + P_{\text{Hg}} = P_0$（閉口端水銀向下壓）	$P_{\text{gas}} = P_0 - h\,(\text{cmHg})$

觀念檢核　波以耳定律核心條件與 J 型管自我評量

基礎觀念精熟

請根據波以耳定律核心公理與 J 型管實驗，回答下列各小題：

(1) 波以耳定律成立必須在系統處於何種熱力學條件下？（寫出兩大固定變因）

(2) 定量氣體在等溫下，壓力由 $1.5\,\text{atm}$ 提升至 $6.0\,\text{atm}$，則體積變為原來的幾倍？

(3) 外壓為 $76\,\text{cmHg}$，J 型管開口端液面高於閉口端 $24\,\text{cm}$，管內氣體實際承受氣壓為若干 cmHg？

(4) 真實氣體在極高壓或極低溫下，會使波以耳定律產生偏差的主因為何？

✍ **課堂筆記與解題推導區：**

(1) 定律先決條件	(2) 體積變化倍率	(3) J型管實際氣壓	(4) 產生偏差主因

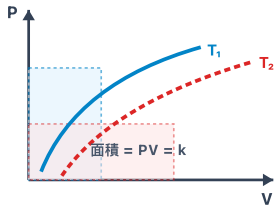
二、波以耳定律的三大經典圖形幾何特徵與綜合判讀

等溫雙曲線・斜直線斜率・PV 乘積水平線

觀念 02　三大幾何圖形數學方程式與物理意義

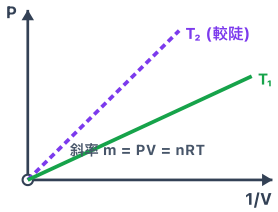
波以耳定律 $PV = k$ 在不同直角坐標系中呈現三種獨特幾何特徵，是大學聯考與分科測驗必考核心焦點：

圖 2-5(A) P vs V 等溫雙曲線



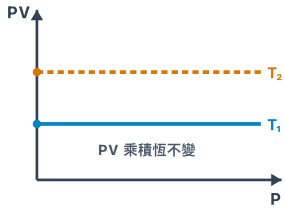
任一點所圍矩形面積恆為 k

圖 2-5(B) P vs $1/V$ 通過原點斜線



斜率 m 代表乘積 k ($T_2 > T_1$)

圖 2-5(C) PV vs P 恆值水平線



水平線位置高低反映溫度高低

圖形種類	坐標軸設定	幾何線條特徵	幾何特徵之物理意義	溫度比較 ($T_2 > T_1$) 走勢
等溫雙曲線	縱軸 P，橫軸 V	等角雙曲線	任一點所圍矩形面積恆守恆	T_2 曲線位於 T_1 之**東北方外側**
正比斜直線	縱軸 P，橫軸 $\frac{1}{V}$	通過原點 $(0,0)$ 之斜線	直線斜率 $m = PV = nRT$	T_2 斜率較大（**直線較陡峭**）
恆值水平線	縱軸 PV，橫軸 P (或 V)	平行於橫軸之水平直線	乘積不隨壓力或體積增減改變	T_2 水平線**高度位置高於** T_1

觀念檢核　三大幾何圖形深度判讀與計算

大考經典題型

請根據波以耳定律的三大經典圖形，回答下列判讀問題：

(1) 某定溫下，氣體在 $P_1 = 1\,\text{atm}$ 時 $V_1 = 6\,\text{L}$，加壓至 $P_2 = 3\,\text{atm}$ 時，由雙曲線幾何可知其與兩軸所圍矩形面積為若干？

(2) 同一密閉容器在 $100\,\text{K}$ 與 $300\,\text{K}$ 下作 $P - \frac{1}{V}$ 圖，兩直線斜率比 $m_{300\text{K}} : m_{100\text{K}}$ 為何？

(3) 在 $P - \frac{1}{V}$ 圖中，原點處 $(\frac{1}{V} \to 0)$ 意味著何種物理極限？該處通常如何繪製？

(4) 在同溫下，將 $1\,\text{mol}$ 與 $2\,\text{mol}$ 氧氣繪於同一張 $PV - P$ 圖，則 $2\,\text{mol}$ 水平線高度為 $1\,\text{mol}$ 的幾倍？

✍ **課堂筆記與解題推導區：**

(1) 矩形面積值	(2) 斜率比值	(3) 原點極限繪法	(4) 水平線高度倍數

三、微觀動力論模型 & 經典範例 1：等溫體積與壓力反比運算

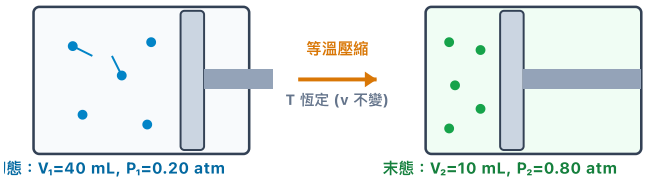
微觀衝量頻率・活塞壓縮模型・基礎狀態轉移運算

觀念 03　氣體壓力的微觀物理機制：碰撞衝量與頻率

巨觀測得之壓力 P，本質上為億萬微觀粒子高速撞擊器壁施加於單位面積之**平均衝量 (正向力)**：

$$P = \frac{F}{A} \propto \left(\frac{\text{分子數 } N}{\text{容器體積 } V} \right) \times (\text{分子碰撞頻率 } f) \times (\text{平均動量變化 } \Delta p)$$

圖 2-6 微觀動力論：等溫活塞壓縮之分子數密度與碰撞頻率加倍機制



體積縮減為 $1/4$ $\Longrightarrow$ 分子數密度 $4\times$、撞壁頻率 $4\times$ $\Longrightarrow$ 壓力增為 $4\times$ $(0.80\,\text{atm})$

經典範例 1　等溫狀態之壓力與體積基礎反比運算

大考經典範例

某密閉活塞容器中裝有定量理想氣體，在 25°C、$0.20\,\text{atm}$ 下，測得氣體體積為 $40\,\text{mL}$。若整個變化過程維持恆溫 25°C：

1. 當活塞向下加壓，使容器內氣壓上升至 $0.80\,\text{atm}$ 時，此氣體的體積變為若干 mL？
2. 若改將活塞向上拉引，使氣體體積膨脹為 $100\,\text{mL}$ 時，容器內之氣體壓力變為若干 atm？
3. 承第 (1) 小題，在加壓前後，氣體分子之「平均動能」與「每秒撞擊容器壁之頻率」分別變為原來的幾倍？

✍ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 壓縮後體積 (mL)	(2) 膨脹後氣壓 (atm)	(3) 分子平均動能倍數	(3) 撞擊器壁頻率倍數

四、經典範例 2：水中氣泡上升池深 & 經典範例 3：細長管水銀柱轉向分析

水壓與大氣壓聯立・細管轉動重力平衡・傾斜角度分力

經典範例 2　水中氣泡上升體積膨脹與池深換算

力學與水壓聯立

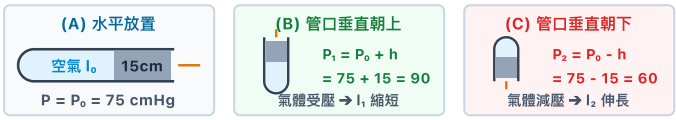
在外界大氣壓力 $P_0 = 1\,\text{atm}$（相當於 $10.0\,\text{m}$ 水柱高）且水溫均勻恆定的湖泊中，有一氣泡自湖底緩緩上升至湖面：

(1) 若氣泡到達水面時，體積膨脹為原湖底時的 3.0 倍，試求該湖泊的深度 h 為若干公尺？

(2) 若在另一深水區，氣泡由底上升至水面時體積膨脹為 5.0 倍，則該處水深為若干公尺？

(3) 氣泡由湖底緩緩上升的過程中，氣泡所受到的「浮力」大小如何變化？（請填：變大 / 不變 / 變小）

圖 2-7 細長均勻玻璃管水銀柱轉向力學分析模型（外界氣壓 P_0）



核心力學：重力方向決定水銀加壓（管口朝上）或減壓（管口朝下）；傾斜 θ 時壓力為 $P_0 \pm h\sin\theta$

經典範例 3　細長玻璃管中水銀柱轉向與氣柱長度分析

考題核心範例

一端封閉之細長均勻玻璃管中，封入一段長度為 $15\,\text{cm}$ 的水銀柱。當玻璃管**水平放置**時，被封閉之空氣柱長度為 $20\,\text{cm}$。設外界大氣壓為 $P_0 = 75\,\text{cmHg}$，且環境溫度保持恆定：

1. 將玻璃管轉動至**管口垂直朝上**時，管內封閉空氣柱長度 l_1 為若干 cm？
2. 將玻璃管轉動至**管口垂直朝下**（水銀未流出）時，空氣柱長度 l_2 為若干 cm？
3. 若將管身傾斜使管軸與水平面成 30° 角且**管口朝上**，管內空氣柱長度 l_3 為若干 cm？

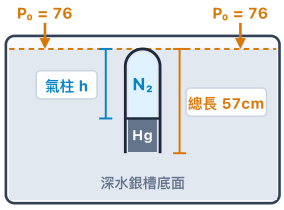
✍ 課堂筆記與解題推導區：

範例 2 (1) 水深	範例 2 (2) 水深	範例 2 (3) 浮力	範例 3 (1) 朝上 l_1	範例 3 (2) 朝下 l_2	範例 3 (3) 傾斜 l_3

五、經典範例 4：試管倒插入水銀槽 & 經典範例 5：J 型管水銀抽取位移綜合題

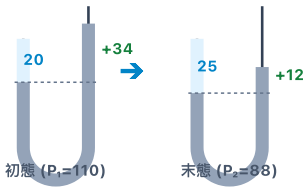
試管齊平幾何聯立・J 型管連通位移・大考壓軸難題

圖 2-8 經典範例 4：試管倒插入水銀槽（管底齊平水銀槽外液面）



氣壓關係：$P = 76 + (57 - h)$，聯立 $76 \times 57 = P \cdot h$

圖 2-9 經典範例 5：J 型管水銀抽取體積與雙管位移模型



波以耳：$110 \times 20 = P_2 \times 25 \implies P_2 = 88\,\text{cmHg}$（末差 12cm）

經典範例 4　試管倒插入水銀槽深度計算（一元二次方程式）

幾何液面齊平求解

一粗細均勻的玻璃管長度為 $57\,\text{cm}$，管底封閉、管口開口。在外界環境 25°C、$1\,\text{atm}$ $(76\,\text{cmHg})$ 下裝滿乾燥氮氣，接著將管口朝下倒壓入一水銀槽內，直到**管底（封閉端頂部）恰與槽外水銀面等高**。設溫度維持恆定，外界氣壓仍為 $76\,\text{cmHg}$：

(1) 管內所封閉之氮氣柱高度 h 為若干 cm？

(2) 此時管內氮氣的實際壓力為若干 cmHg？

經典範例 5　J 型管水銀抽取體積求值（雙管位移與守恆分析）

連通管絕對位移陷阱

在 25°C、大氣壓 $P_0 = 76\,\text{cmHg}$ 下，有一內截面積為 $1.0\,\text{cm}^2$ 的 J 型玻璃管，左管頂端封閉、右管開口。初時左管內封有氦氣，長度為 $20\,\text{cm}$，右管水銀面高於左管水銀面 $34\,\text{cm}$。現由管底旋鈕緩慢抽走部分水銀，在等溫下使左管氦氣柱長度增大為 $25\,\text{cm}$：

(1) 抽走水銀前（初態），左管內氦氣壓力 P_1 為若干 cmHg？

(2) 膨脹後（末態），左管內氦氣壓力 P_2 為若干 cmHg？

(3) 末態時，右管水銀面高出左管水銀面若干 cm？

(4) 整個過程中，共自 J 型管抽走若干 mL 水銀？

✍ **課堂筆記與解題推導區：**

範例 4 (1) 氣柱高 h	範例 4 (2) 氣壓 P	範例 5 (1) 初壓 P_1	範例 5 (2) 末壓 P_2	範例 5 (3) 末液面差	範例 5 (4) 抽出水銀